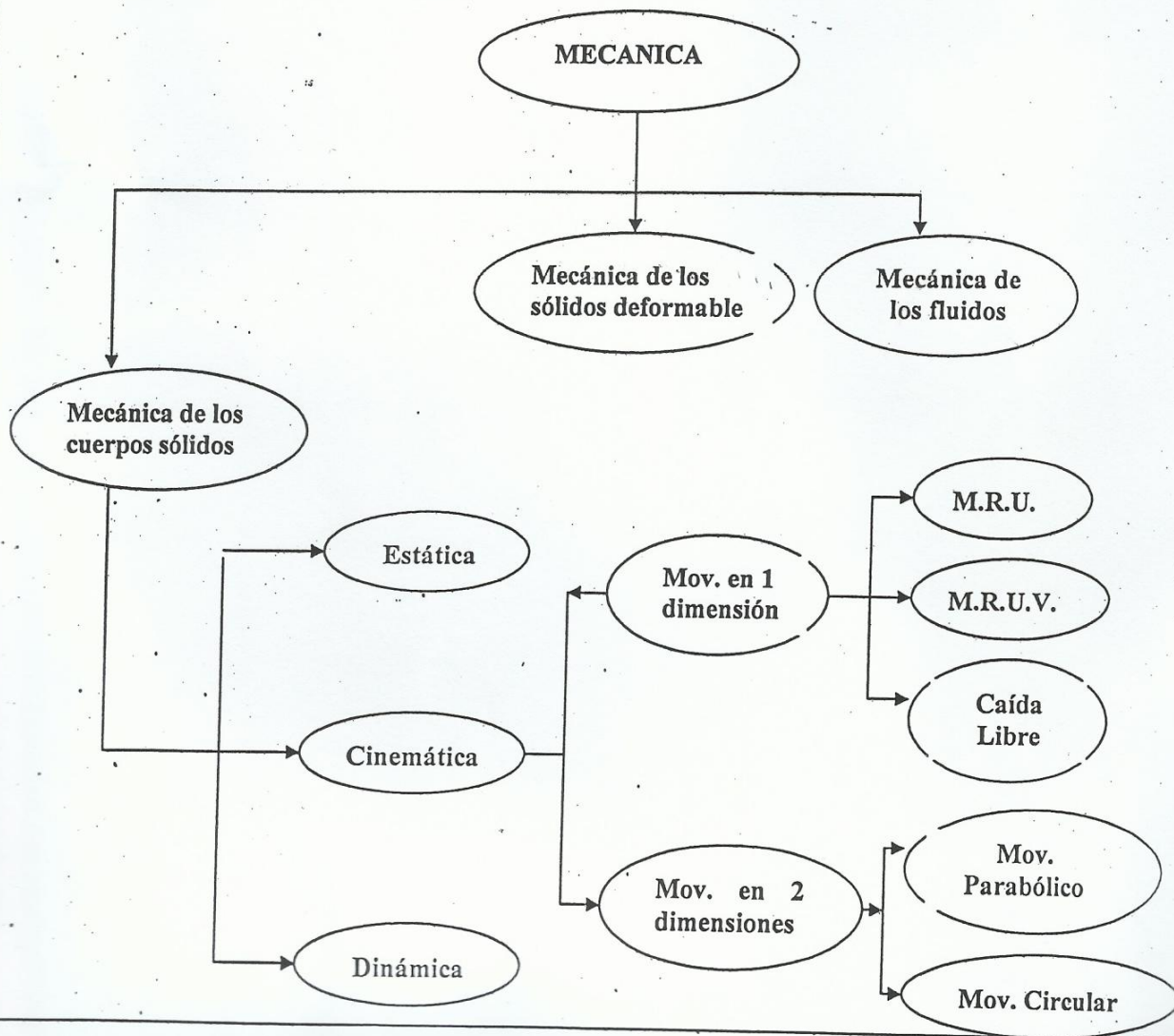


MECANICA PARTE I : CINEMATICA

La mecánica es la rama de la física que se ocupa de las relaciones mutua entre fuerza, materia y movimiento.



CHUAO:

Av. La Estancia, Edificio Torre Las Mercedes
Piso 5 Oficina 504,
Telf: 95993334 / 9911653 / 9913979

CINEMÁTICA

Parte de la mecánica que estudia la geometría del movimiento mecánico, pero sin analizar las causas que lo originan (las fuerzas).

Elementos del Movimiento Mecánico

Sistema de Referencia:

Entendemos por Sistema de Referencia al cuerpo o conjunto de cuerpos que se consideran en reposo y que respecto a él o ellos, otro cuerpo cambia de posición.

DEFINICIONES FUNDAMENTALES

Móvil

Es aquel cuerpo que experimenta cambio de posición con respecto al tiempo.

Trayectoria

Es aquella línea que se forma al unir los diversos puntos por donde pasa el móvil.

Desplazamiento

Es aquella magnitud vectorial que nos expresa el cambio de posición que experimenta un cuerpo y se representa mediante un vector " $\vec{d}$ ".

Vector Posición

La ubicación de un cuerpo está dado por el vector posición $\vec{r}$, que se determina al unir el origen de coordenadas con el cuerpo.

Si el cuerpo se encuentra en el eje "x" su posición se denomina $\vec{x}$, y si se encuentra en el eje "y" se denomina como $\vec{y}$.

Si el cuerpo se encuentra entre el eje "x" y el eje "y" su posición $\vec{r}$ tendrán dos componentes, uno medido en el eje "x" y el otro en el eje "y".

$$\vec{r} = (\vec{x}; \vec{y})$$

Lo anterior expresado con vectores unitarios nos da la siguiente expresión:

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

Cuando el cuerpo cambia de posición el cambio se denomina $\Delta\vec{r}$

Recorrido: Es la medida de la longitud de la trayectoria descrita por el móvil

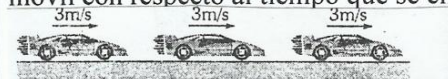
Rapidez Media: Es el módulo de la velocidad, que indica la relación (**cociente**) entre la distancia recorrida por el móvil con respecto al tiempo que emplea, es decir:

$$v = \frac{d}{t}$$

La velocidad de un cuerpo puede ser constante o variable. Es constante si no cambia de rapidez ni dirección.

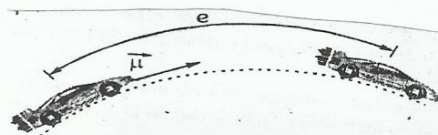
Durante el movimiento del auto, la rapidez no cambia pero si la dirección, entonces la velocidad no es constante, ya que ésta última es un vector.

La velocidad media es una **magnitud física vectorial** que indica la relación entre el desplazamiento del móvil con respecto al tiempo que se emplea.



Durante el movimiento del auto, la rapidez no cambia y la dirección tampoco, entonces: la velocidad es constante.

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$



Aceleración: La aceleración es una magnitud vectorial que nos indica la rapidez con la cual cambia la velocidad de un móvil.

Observaciones:

I) Si un móvil describe una trayectoria curva, su aceleración instantánea siempre apunta hacia la “concavidad” de la trayectoria.

II) Para un análisis mas detallado de la aceleración instantánea en un movimiento curvo, se inscribe una “circunferencia” que sea tangente a la trayectoria en el pequeño tramo que se está analizando.

Se puede considerar que en ese pequeño tramo, el móvil describe un movimiento “circunferencial”.

Determinar la aceleración de una partícula para $t = 2s$, conociendo que su posición en metros con respecto al tiempo en segundo, se da según la siguiente ley: $r_w = 2t^3 - t + 7$

Solución:

- Primero calculamos la velocidad: $\vec{V}_{(t)} = \frac{dr}{dt} = 6t^2 - 1$

- Ahora recién, se puede obtener la aceleración: $\vec{a}_{(t)} = \frac{d\vec{V}}{dt} = 12t$

- Se pide: $\vec{a}_{(t=2s)} = 12(2) = +24 \frac{m}{s^2}$

EJEMPLOS DE:

*MOVIMIENTOS HORIZONTALES (M.R.U)

-Vehículos desplazándose a la velocidad constante.

*MOVIMIENTOS HORIZONTALES (M.R.U.V)

- Carros, trenes, etc. Acelerado.

- Carros, trenes, etc. Frenado.

* MOVIMIENTOS VERTICALES (M.R.U).

- Globo Aerostático - Paracaídas

*MOVIMIENTOS VERTICALES (M.R.U.V)

-Lanzamientos verticalmente ascendentes y descendentes.

* MOVIMIENTO CIRCULAR (M.C.U.)

- Cuerdas girando alrededor de poleas.

- Manecillas del reloj.

*MOVIMIENTO CIRCULAR (M.C.U.V)

- Ruedas de vehículos acelerando.

- Ruedas de vehículos frenando.

Condiciones especiales para el estudio de la cinemática:

Las siguientes premisas fundamentales deben ser consideradas como condiciones para el análisis de los problemas de cinemática:

- 1) Los móviles se consideran "como" partículas.
- 2) La fricción debida al aire debe considerarse despreciable.
- 3) La fricción con la superficie de desplazamiento se considera despreciable (superficie lisa).

Cinemática Unidimensional: Movimientos Horizontales

Características

M.R.Ú.

- 1) La velocidad permanece constante a medida que transcurre el tiempo.
- 2) No hay aceleración.
 $(\vec{a} = \vec{0})$
- 3) La distancia recorrida es directamente proporcional al tiempo.
- 4) Un cuerpo con M.R.U. se encuentra en equilibrio
 $(\sum \vec{F} = \vec{0})$

5) Fórmulas

$$d = d_0 + v.t$$

$$6) \text{ velocidad media } = v_m = \frac{2 v_1 v_2}{v_1 + v_2} \dots\dots (\infty)$$

$$7) V_m = \frac{d_{\text{total}}}{t_{\text{total}}}$$

Nota: La formula (∞) es para un mismo recorrido

M.R.Ú.V

- 1) La velocidad varia a medida que transcurre el tiempo.
- 2) Existe una aceleración que permanece constante y puede ser (+) si la velocidad aumenta, y (-) en caso contrario.
- 3) La distancia recorrida es directamente proporcional al cuadrado del tiempo.
- 4) Un cuerpo con M.R.U.V. no se encuentra en equilibrio ($\sum \vec{F} \neq \vec{0} = ma$).

5) Fórmulas:

$$5.1) v_f = v_o \pm a.t \quad 5.2) V_f^2 = V_o^2 \pm 2 a(d-d_o)$$

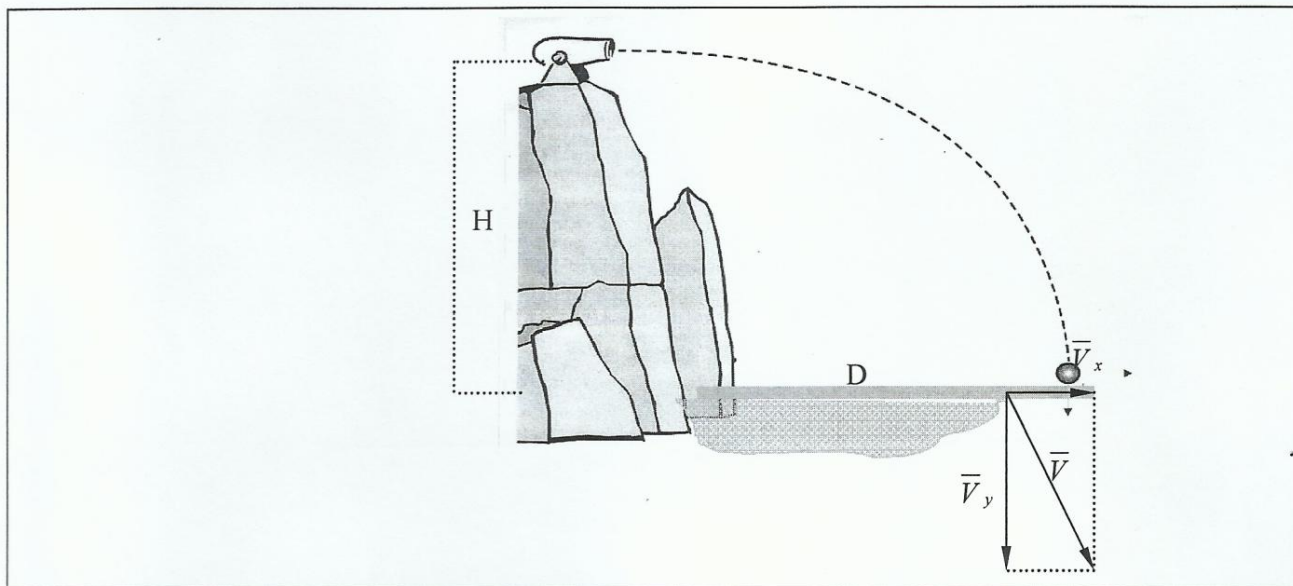
$$5.3) d = d_0 + v_o t + \frac{a.t^2}{2} \quad 5.4) v_m = \frac{v_o + v_f}{2}$$

Nota: La pendiente de una recta que pasa por dos puntos A (x_1, y_1) y B (x_2, y_2) viene dada Por:

$$m_{(AB)} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \operatorname{tg} \alpha$$

CINEMÁTICA BIDIMENSIONAL

1) Movimiento Semi parabólico (Desde una cierta altura)



Observaciones en el Movimiento Semi-Parabólico

Consideraciones con respecto al eje “x”:

- 1) La velocidad permanece constante durante todo el movimiento (M.R.U)
- 2) La distancia horizontal se calcula en la fórmula de distancia en M.R.U ($d = v \cdot t$)

Consideraciones con respecto al eje “y”:

La velocidad inicial vertical es cero ($v_0 = 0$), pero a medida que transcurre el tiempo, la velocidad aumenta y se calcula: ($v_f = g \cdot t$).

Para una trayectoria semi parabólica se cumple:

$$t_{\text{caída}} = t_{\text{avance horizontal.}}$$

El tiempo de vuelo se calcula:

$$t_v = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Donde: h = altura

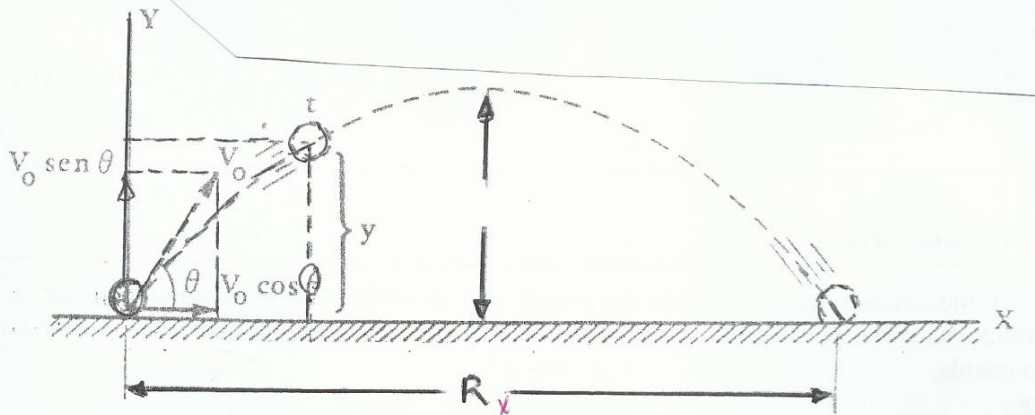
g = aceleración de la gravedad

El módulo de la velocidad para cualquier tiempo es:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

2) Lanzamiento Parabólico

Sistema de referencia



Fórmulas con respecto al eje "x":

$$v_x = v_0 \cos \alpha$$

Siendo α = el ángulo que forma la velocidad, respecto al eje "x".
Donde v_0 = Velocidad de tiro.

$$h_{\max} = \frac{V_0^2 \text{Sen}^2 \theta}{2g}$$

$$\text{Tiempo de Vuelo} = \text{Tiempo de alcance máximo} = \frac{2 v_0 \text{sen } \alpha}{g}$$

$$R = \text{Alcance máximo horizontal} = \frac{v_0^2 \text{sen } 2\theta}{g}$$

Nota 1 v_x = Permanece constante durante todo el recorrido.

Nota 2 = Este tiempo de vuelo se cumple solamente cuando el cuerpo ha sido lanzado desde la superficie de la tierra.

Formulas con respecto al eje "y":

$$\text{Tiempo de máxima altura} = \frac{v_0 \sen \theta}{g}$$

$$t_{\text{vuelo}} = 2 t_{h \text{ max}}$$

$$h \text{ max} = \frac{v_0^2 \sen 2 \theta}{2g}$$

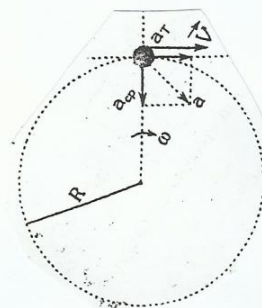
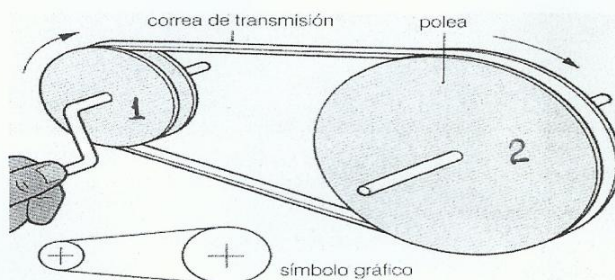
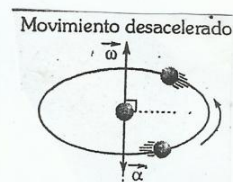
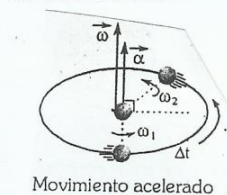
MOVIMIENTO CIRCULAR

M.C.U

M.C.U.V.

3) Movimiento Circular

Es aquel movimiento efectuado por un móvil que describe una trayectoria circular o parte de una circunferencia, como por ejemplo, la trayectoria descrita por una piedra que se hace girar atada al extremo de una cuerda.



$$\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_{cp}$$

$$a = \sqrt{a_T^2 + a_{cp}^2}$$

En el movimiento circular se deben distinguir 2 tipos de magnitudes Las angulares (donde intervienen los ángulos) como velocidad angular (ω), aceleración angular (α), desplazamiento angular (θ) y las magnitudes lineales (donde interviene la longitud) tales como velocidad tangencial (V_T o V), aceleración tangencial (a_T), arco recorrido (S), radio de curvatura (R).

Para ruedas diferentes unidas mediante $|\vec{a}_t| = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$ $|\vec{a}_c| = \frac{v^2}{r}$ ó $|\vec{a}_c| = \omega^2 \cdot r$ donde $v = \omega \cdot r$

una correa de transmisión

Se cumple:

$$V_1 = V_2$$

CONCEPTOS, SÍMBOLOS Y UNIDADES DE MEDIDA DEL MOVIMIENTO CIRCULAR	SI	C.G.S
v = Velocidad lineal, tangencial, circunferencial.	m/s	cm/s
ω = Velocidad Angular.	rad/s	rad/s
n = N° de vueltas = N° de revoluciones	vuelta	vuelta
f = Frecuencia	ciclo/s = Hz	ciclo/s=Hz
T = Período (tiempo para una vuelta)	s	s
R = Radio	m	cm
α = aceleración angular	rad/s ²	rad/s ²

Nota: Para emplear las fórmulas (I) y (II) las unidades angulares (θ , ω , α) deben estar en radianes.

(I)

$$\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{2\pi}{T}$$

$$v = \omega R = \frac{2\pi n}{t} = \frac{2\pi}{T} R$$

$$f = \frac{n}{t} = \frac{1}{T}$$

$$T = \frac{t}{n} = \frac{1}{f}$$

$$a_c = \omega^2 R$$

$$a_c = \frac{v^2}{R}$$

Nota 1:

Oscilación = ciclo = vuelta = revolución

Nota 2:

Para emplear las fórmulas del movimiento circular donde aparezcan ángulos, deberán expresarse en radianes

(II)

$$\omega_f = \omega_o \pm \alpha \cdot t$$

$$\omega_f^2 = \omega_o^2 \pm 2\alpha\theta \quad a_c = \begin{cases} v_T = \omega \cdot R \\ \frac{V_T^2}{R} = \omega^2 \cdot R \\ a_T = \alpha \cdot R \end{cases}$$

$$\theta = \omega_o \cdot t \pm \frac{1}{2} \alpha \cdot t^2$$

$$\omega = \frac{\omega_o + \omega_f}{2} \quad l = R \cdot \theta$$

donde:

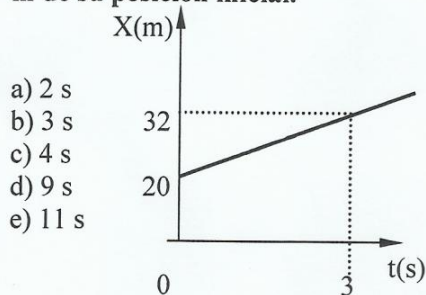
θ = ángulo en radianes

l = long. de arco. (m)

R = radio de curvatura (m)

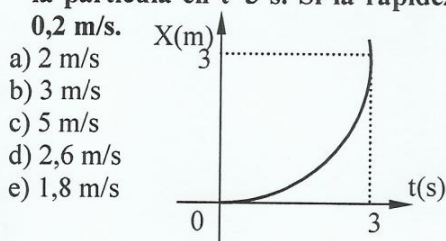
Problemas a Resolver en Clase

1) El gráfico muestra la dependencia de la posición respecto del tiempo para un móvil. Hallar el instante en el cual se encontrará a 44 m de su posición inicial.



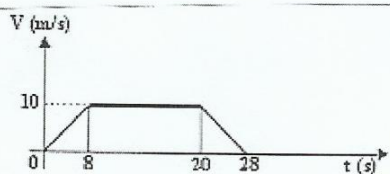
- a) 2 s
- b) 3 s
- c) 4 s
- d) 9 s
- e) 11 s

2) El movimiento de una partícula está representado mediante la rama de la parábola mostrada. Determinar la rapidez de la partícula en $t=3$ s. Si la rapidez inicial fue 0,2 m/s.



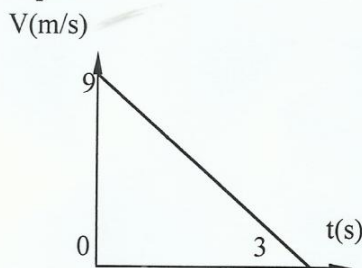
- a) 2 m/s
- b) 3 m/s
- c) 5 m/s
- d) 2,6 m/s
- e) 1,8 m/s

3) La gráfica velocidad vs. tiempo corresponde al movimiento de una partícula. Señalar cual es la proposición falsa:



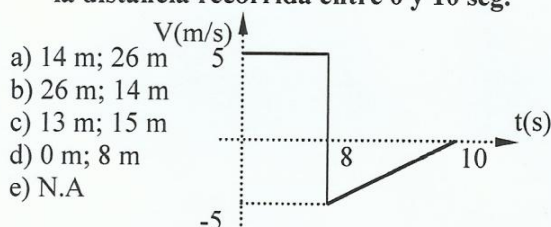
- a) En el intervalo de tiempo $[0,8]$ el móvil acelera.
- b) En el intervalo de tiempo $[8,20]$ el móvil tiene aceleración = 0.
- c) En el intervalo de tiempo $[20,28]$ el móvil desacelera.
- d) El espacio total recorrido por la partícula es 200 m.
- e) En el intervalo de tiempo $[20,28]$ el móvil está en el punto de partida.

4) La gráfica muestra como varía la velocidad de una pelota lanzada verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio de 24 m de altura. ¿Calcular el tiempo que demora en llegar al piso?



- a) 8 s
- b) 7 s
- c) 6 s
- d) 12 s
- e) 17 s

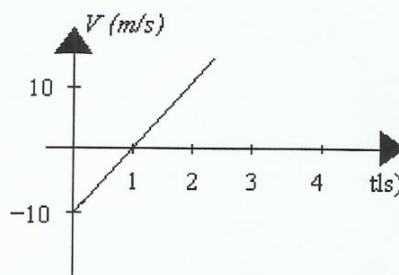
5) El gráfico representa el movimiento en línea recta de un móvil. Hallar el desplazamiento y la distancia recorrida entre 0 y 10 seg.



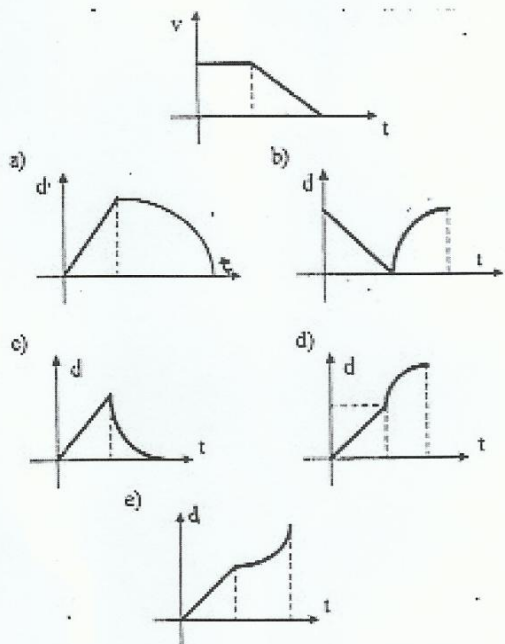
- a) 14 m; 26 m
- b) 26 m; 14 m
- c) 13 m; 15 m
- d) 0 m; 8 m
- e) N.A

6) En la gráfica se presenta la rapidez de un móvil en función del tiempo. En el intervalo desde $t = 0$ hasta $t = 4$ s se puede afirmar:

- a) El móvil no se detiene
- b) El móvil está en reposo en $t = 0$
- c) El móvil no cambia de sentido
- d) El móvil pasa por su posición inicial.



7) Si la gráfica velocidad vs. tiempo de un móvil es el siguiente; encontrar su gráfico distancia vs tiempo.



8) La velocidad de un tren a reducido uniformemente desde 35 m/s hasta 15 m/s, mientras viaja a una distancia de 500 metros. ¿Qué distancia adicional ha de recorrer hasta detenerse?

- a) 100 m b) 150 m c) 75 m
d) 112.5 m e) N.A.

9) Dos móviles A y B están separados por 2.500m y estos se mueven sobre la misma recta pero en sentido contrario. Determinar el tiempo máximo, para que la distancia de separación entre ellos sea 500 metros. Si marchan con velocidad de 20 m/s y 30 m/s.

- a) 30 s b) 60 s c) 90 s d) 120 s e) N.A.

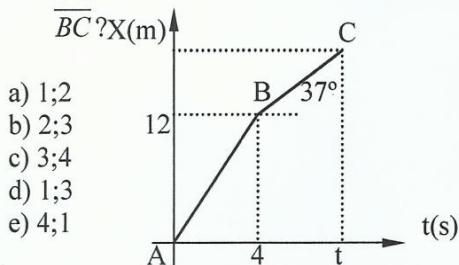
10) Dos móviles P y Q parten de un mismo punto. Si el móvil P lo hace con movimiento M.R.U. a 5 m/s y 10 segundos después parte a Q a su alcance con M.R.U. a 15 m/s. ¿Qué tiempo emplea Q en alcanzar a P?

- a) 5 s b) 6 s c) 7 s d) 8 s e) N.A.

11) Un auto parte del reposo con aceleración constante de $\frac{2}{5} \text{ m/s}^2$, luego de recorrer una cierta distancia se mueve con velocidad constante de 6 m/s durante 5s, para luego desacelerar a razón de 2 m/s^2 . ¿Qué distancia habrá recorrido en los 26 primeros segundos?

- a) 87m b) 93m c) 67m d) 101m 32m

12) Dada la gráfica x vs t , ¿en que relación están las velocidades en los tramos $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$?



- a) 1;2
b) 2;3
c) 3;4
d) 1;3
e) 4;1

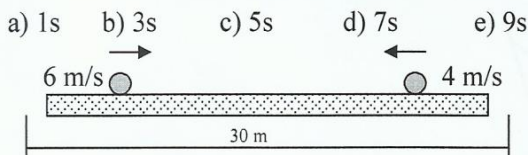
Los Sigüientes Problemas se Resuelven si hay Tiempo Disponible

13) Marcar con (V) si es verdadero y con (F) si es falso cada uno de los siguientes enunciados:

- () La aceleración es un vector cuya dirección señala el sentido del movimiento
() La aceleración en el M.R.U.V. tiene la misma dirección y sentido que la velocidad
() Si la trayectoria es circular la aceleración siempre indica el sentido de rotación

- a) VVF b) VVV c) VFV
d) FVF e) FFF

14) En el gráfico se muestran dos móviles que se desplazan por vías paralelas y que experimentan un M.R.U. Determine luego de cuantos segundos a partir del instante mostrado estarán separados 20m por segunda vez.

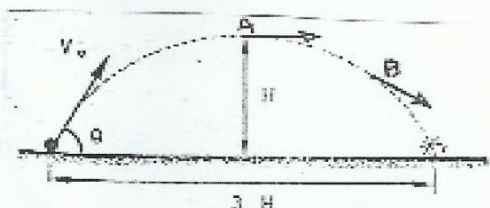


- a) 1s b) 3s c) 5s d) 7s e) 9s

15) Suponga que un paracaidista cae libremente los tres primeros segundos y después abre el paracaídas, que desacelera a razón de $1,5 \text{ m/s}^2$ hasta llegar al suelo con una velocidad de 15 m/s . ¿Desde qué altura saltó?

- a) 379 m b) 285 m c) 270 m
d) 269 m e) N.A.

16) La figura muestra la trayectoria de una pelota.



En el punto A de altura máxima:

- a) La velocidad es cero, pero la aceleración no es cero.
b) La velocidad, no es cero, pero la aceleración es cero.
c) La rapidez es menor que en B, pero la aceleración es mayor que en B.
d) La velocidad y la aceleración son perpendiculares entre sí.
e) Todas las anteriores.

17) Un vehículo viaja por una pista circular a rapidez constante entonces:

- a) Su aceleración es cero
b) Su aceleración es constante
c) Tanto a como b d) N. A.

18) Una muchacha en bicicleta, desplazándose hacia el norte desacelera al acercarse a un cruce. El vector de aceleración angular de las ruedas apunta hacia:

- a) el este b) el norte c) el sur
d) el oeste e) hacia abajo



19) Si dos cuerpos son lanzados horizontalmente con velocidad $v_1 = "v"$, y $v_2 = 2v$ respectivamente y simultáneamente desde una altura "H", es correcto afirmar:

- a) Llega primero el cuerpo 1
b) Ambos llegan al mismo tiempo
c) Llega primero el cuerpo 2
d) Faltan datos
e) N.A.

20) Desde una superficie horizontal se lanza un proyectil con una velocidad de 50 m/s ($g = 10 \text{ m/s}^2$) y un ángulo de 53° por encima de la horizontal. Determinar:

- 1) $t_{h_{\max}}$ 2) t alcance max 3) $h_{\max}$
4) alcance max
5) Su velocidad en el punto de altura máxima
6) Su velocidad horizontal al cabo de 5 seg.

- a) 2 s, 4 s, 40 m; 200 m; 20 m/s; 5 m/s
b) 3 s, 6 s, 80 m; 220 m; 20 m/s; 10 m/s
c) 4 s, 8 s, 80 m; 240 m; 30 m/s; 30 m/s
d) 5 s, 10 s, 100 m; 300 m; 40 m/s; 30 m/s
e) N.A.

21) Desde un acantilado se lanza horizontalmente un proyectil haciendo impacto con el agua con una velocidad de 60 m/s y con ángulo de 37° por debajo de la horizontal. Determinar la velocidad de lanzamiento. ¿Se puede determinar la altura del acantilado?

- a) 36 m/s, no b) 48 m/s, si c) 36 m/s, si
d) 48 m/s, no e) F.D.

22) En el movimiento circular uniforme:

- a) La rapidez tangencial y la velocidad angular son constantes.
b) La rapidez tangencial es constante pero no la velocidad angular.
c) La velocidad tangencial y la velocidad angular son variables.
d) La velocidad tangencial y la velocidad angular son constantes.

23) Un bateador conecta un Home Run imprimiéndole a la bola una velocidad inicial de módulo 50 m/s con un ángulo de inclinación de 15° respecto a la horizontal y es atrapada por un fanático que se encuentra en el estacionamiento. La distancia que separa al bateador del fanático es:

- a) $250\sqrt{3}$ m b) 250 m
c) 125 m d) $125\sqrt{3}$ m

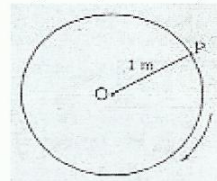
24) Un engranaje, de 0,75 m de diámetro, está girando con una frecuencia de 2,5 Hz. El tiempo que tarda en dar 50 revoluciones es:

- a) 9 s b) 25 s c) 10 s. d) 20 s e) N.A.

25) Un proyectil es disparado desde el suelo con una velocidad $\vec{v}_0 = (60\hat{i} + 100\hat{j}) \text{ m/s}$. El tiempo que tarda en caer al suelo es:

- a) 20 s b) 105 s c) 5 s
d) 15 s. e) N. A.

26) Un móvil parte desde el punto P con una velocidad de 1,6 m/s efectuando un M.C.U.A. Si al recorrer 0,18 m/s, su aceleración hace 45° con la dirección radial. Determine su aceleración centrípeta (en m/s^2) en $t = 1\text{s}$



- a) 17,2
b) 23,7
c) 31,4
d) 39,9
e) 47,1